

ESCUELA DE INGENIERÍA

Arquitectura de Computadoras

Unidad VI: Dispositivos de Almacenamiento Secundario

Facilitador: Ing. Guillermo Aguirre

Elementos Esenciales de un Ordenador

Contenido

Principios de almacenamiento magnético de la información.	2
Dispositivos de almacenamiento magnético	2
Unidades de discos flexibles.....	2
Componentes de la unidad.	4
Unidades de Discos Duros	6
Componentes de la unidad	6
Funcionamiento.....	6
Unidades de CD-ROM	7

Principios de almacenamiento magnético de la información.

Los dispositivos magnéticos son aquellos dispositivos de almacenamiento de datos en los que se utilizan propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Guardan la información en discos. Antes de poder utilizarlo debe ser formateado para que pueda recibir la información; este procedimiento divide el disco en pistas y sectores en los que se almacenará la información.

Dispositivos de almacenamiento magnético

La cinta magnética. La cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnético. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio o información.

El tambor magnético. Están formados por cilindros con material magnético capaz de retener información, Esta se graba y lee mediante un cabezal cuyo brazo se mueve en la dirección del eje de giro del tambor. El acceso a la información es directo y no secuencial.

El disco duro. Es el representante más importante de los discos magnéticos. También se denomina disco fijo, ya que suele estar dentro del ordenador, sin embargo, son frecuentes los discos duros extraíbles y los discos duros externos.

El disquette o disco flexible. Dispositivo de almacenamiento utilizado para transportar información de un ordenador a otro. Los más utilizados eran los de 3 1/2 (llamados así debido a su apariencia física.) Destacaban los discos ZIP y los Superdisk Ls-x. Eran muy utilizados hasta la aparición de la memoria flash.

Unidades de discos flexibles.

Un disco flexible o también disquete (en inglés floppy disk), es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos, formado por una pieza circular de un material magnético que permite la grabación y lectura de datos, fino y flexible encerrado en una carcasa fina cuadrada o rectangular de plástico.

A comienzos de los 90, al aumentar el tamaño de los programas informáticos, muchos de ellos debían ser grabados en varios disquetes. A finales de

Elementos Esenciales de un Ordenador

los 90, la distribución de programas cambió gradualmente al CD-ROM, y se introdujeron formatos de copias de seguridad de alta densidad como el disco Zip. A partir de ese momento entró en desuso el disco flexible.

Tipos de disquetes.

Podemos decir que hay dos formatos de unidades de disco, el de 3,5 pulgadas (de alta y baja densidad) y el de 5, 25 pulgadas (de alta y baja densidad). El de 5,25 pulgadas en desuso en la actualidad.

Disquetera	360 KBytes	1.2 MBbytes	720 KBytes	1.44 MBytes	2.88 MBytes
5 1/4 Baja densidad	Si	No	No	No	No
5 1/4 Alta densidad	Si	Si	No	No	No
3 1/2 Baja densidad	No	No	Si	No	No
3 1/2 Alta densidad	No	No	Si	Si	No
3 1/2 Densidad extra	No	No	Si	Si	Si



Elementos Esenciales de un Ordenador

Componentes de la unidad.

El disco flexible consta de un número de componentes que son muy semejantes en nombre y función a los de una unidad de disco duro. Los componentes primarios de la unidad de disco flexible son:

Cabezas de lectura/escritura

Las cabezas de lectura/escritura en el disco flexible utilizan un campo electromagnético para almacenar datos binarios en los medios del disco flexible. Existen algunas diferencias entre las cabezas de lectura/escritura de un disco duro y uno flexible:

La principal diferencia es la densidad de los medios. Los medios del disco flexible se hacen para contener muchos menos datos en una densidad de área mucho menor. A pesar de que el tamaño de los medios es semejante en la mayoría de los casos, ya que los medios del disco flexible son portátiles, está diseñado con menos densidad de datos. Existen menos pistas en un disco flexible. Mientras que un disco duro puede tener miles de pistas, un disco flexible puede tener solo entre 70 y 150 pistas. Debido a estos factores, las cabezas de lectura/escritura en el disco flexible son más grandes y más primitivas en diseño.

Otra diferencia es que los discos flexibles graban datos a través del contacto directo con los medios, al igual que una grabadora. Las cabezas de lectura/escritura tienen contacto directo con los medios para transferir los datos. Aunque los discos flexibles giran alrededor de 10 a 20 veces más lento que el disco duro, existe un desgaste a medida que el material de óxido magnético de los medios de grabado y cualquier polvo o partícula del aire ingresa a la cabeza, que es el motivo por el cual las cabezas de la unidad de disco flexible deben limpiarse ocasionalmente.

Existe una cabeza de lectura/escritura por cada superficie gravable en el disco flexible. En casi todos los medios del disco flexible utilizados en los últimos años, ha habido dos superficies de grabación, una en cada lado del disco.

Accionador de la cabeza

El accionador de la cabeza ubica las cabezas de lectura/escritura sobre una pista específica en el disco flexible. En la mayoría de los casos, un disco flexible tiene 80 pistas por cada lado y el accionador de cabeza, que se activa mediante un motor de pasos, se mueve de pista a pista.

El motor de pasos tiene detenciones o paradas para cada una de las pistas en el disco flexible. El tiempo de búsqueda en un disco flexible es relativamente más lentos que en un disco duro. Es común que la búsqueda relacionada con mover la

Elementos Esenciales de un Ordenador

cabeza de lectura/escritura de la pista más interna a la pista más externa en el disco requiera 200 o mas milisegundos.

Motor del eje

Cuando el disco flexible se inserta dentro de la unidad, las abrazaderas adheridas al motor del eje ajustan el disco en su sitio. El motor del eje luego rota el disco de manera que los medios se muevan bajo las cabezas de lectura/escritura. La velocidad del motor del eje se une al tamaño físico del disco, aumenta la latencia y reduce la velocidad de transferencia de datos del disco, pero también evita que las cabezas de contacto desgasten el disco.

Conectores

Una unidad de disco flexible se conecta al sistema a través de dos conectores. El conector de datos se utiliza para conectar el disco flexible al controlador del disco. Normalmente, el cable de datos se conecta a una o a dos unidades de disco flexible.

El otro conector de disco flexible se utiliza para conectar la unidad de disco a la fuente de energía. El conector es muy semejante al que está en la unidad de disco duro o a un conector mucho más pequeño que debe tener un macho que salga de la fuente de energía en casi todos los factores de forma de fuentes de energía.

Medios

Los primeros discos flexibles de uso más difundido en las computadoras fueron los de 5.25 pulgadas, más grandes, comparados con los de 3.5 pulgadas que se encuentran en la actualidad.

Un disco de 5.25 pulgadas tiene componentes primarios: la pieza redonda flexible de plástico recubierta de óxido magnético y la chaqueta plástica rígida exterior. Este tiene un gran agujero central utilizado para abrazar el disco al eje de manera que pueda rotar. La chaqueta exterior no gira; el disco se rota dentro de ella. La cabeza de lectura y escritura toca el disco a través de la ranura de lectura y escritura que es lo suficientemente larga como para permitir que la cabeza llegue a todas las pistas del disco. Previendo evitar que el disco se escriba accidentalmente o se sobrescriban datos importantes, la ranura de protección contra escritura puede cubrirse para inhabilitar la función de escritura.

El disco de 3.5 pulgadas fue desarrollado para superar la fragilidad del disco de 5.25 pulgadas y ofrecer un disco más pequeño y más protegido. El disquete de 3.5 pulgadas agrega un empaque mas resistente, una protección deslizante de metal para proteger la ranura de lectura y escritura y un seguro corredizo para proteger el disco contra escritura.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Ambos discos han tenido estándares de densidad de datos diferentes con los años. Generalmente a la densidad se le da el nombre que describiría cuán denso era en realidad el disco. Los estándares de densidad se han vuelto cada vez mayores y cuanto mayor sea el estándar de densidad del disco, más datos contendrán, y más costoso será. La mayoría de los discos muestran su densidad y sus capacidades de almacenamiento en su cobertura.

Unidades de Discos Duros.

Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital. Ya sean fotografías, vídeos, archivos de texto o programas informáticos, el disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático.

Componentes de la unidad

- **Plato:** se llama plato a cada uno de los discos que componen un disco duro que pueden ser de 1 único plato, 2 platos o incluso modelos de 4 platos
- **Cara:** Cada uno de los platos, tiene 2 caras.
- **Cabezal:** el cabezal es el que se encarga de la lectura y escritura sobre los platos
- **Pista:** una pista es una de las circunferencias que recorren el disco en las cuales se guardan los datos dentro de los platos.

Funcionamiento

El funcionamiento de un disco duro es "sencillo", los cabezales ponen marcas magnéticas a lo largo de las pistas del plato con 3 posiciones diferentes, 1, 0 ó neutro y los sistemas informáticos son capaces de interpretar ese código binario como información. Cuando guardamos un archivo en nuestro disco duro, éste escribe en los platos una secuencia de unos y ceros a velocidades que se miden en microsegundos.

Unidades de CD-ROM

Los CD-ROMs cambiaron la forma en que la información se puede guardar desde una computadora. En el pasado, los discos flexibles eran los medios elegidos, pero fueron rápidamente reemplazados por que los CD-ROMs tienen una mayor capacidad de almacenamiento. Son más rápidos y más fáciles de almacenar. En lugar de utilizar varios discos flexibles para guardar un archivo, los usuarios de PC pueden ahora almacenar cientos o incluso miles de archivos de datos en un CD-ROM.

CD-ROM

CD-ROM significa (memoria de solo lectura de disco compacto) y se utiliza principalmente para producir en masa CDs de audio y juegos de computadora. Los usuarios de estos equipos sólo pueden leer datos y música de los discos, pero no pueden grabar su propia información en ellos desde sus computadoras personales.

CD-R

CD-R también conocido como (disco compacto grabable) y WORM (escribir una vez y leer muchas veces) es un disco en blanco que los usuarios pueden colocar en un CD-ROM para grabar o hacer una copia de sus datos de carácter personal, música, videos e información. Los CD-Rs tienen que utilizar un software especial para grabar los tipos específicos de medios o de datos. No puedes usar el menú de un disco de datos para crear un CD de MP3 o viceversa. Los usuarios deberían seleccionar "CD de audio" para grabar música o "Datos" para grabar documentos y archivos.

CD-RW

A diferencia de un CD-R, el CD-RW (disco compacto regrabable) se puede borrar y volver a su estado original en blanco. Los nuevos archivos se pueden copiar en el disco regrabable. El CD-RW nunca llegó a ser tan popular como la unidad de CD-R, ya que no son compatibles con la mayoría de los reproductores de discos para escuchar música. Se utilizan sobre todo para mover datos de un equipo a otro, o para copiar los archivos que sólo se necesitan un par de veces.

Tamaño

Un CD-ROM, CD-R y CD-RW estándar puede almacenar hasta 700 MB de datos. Como un CD de audio, puede ser utilizado para almacenar hasta 80 minutos de música. En comparación, un DVD-ROM puede contener 4,7 GB de información y películas.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Advertencia

Aunque es raro, los CD-ROMs pueden romperse y se sabe que ha sucedido. El incidente se produce cuando los discos se utilizan en las unidades que se mueven a una velocidad de 48x a 52x. Si se rompe un CD en el equipo durante la reproducción o grabación, las piezas pueden volar fuera de la unidad e incrustarse en tu piel. Los fabricantes han tratado de construir protecciones a prueba de fallos para proteger a los usuarios y evitar que los CD-ROMs explote

Fuentes

<https://sites.google.com/site/elalmacenamiento/dispositivos-magneticos>

<https://sites.google.com/site/elalmacenamiento/disco-flexible>

https://www.ecured.cu/Disco_flexible#Componentes_de_un_disco_flexible

<https://qloudea.com/blog/que-es-un-disco-duro/>